

مواصفة بروتوكول BLE — V5-Pro Ultra (Spec v1.0)

التاريخ: 29-04-2026 | الحالة: معتمد للتنفيذ | STM32H743 ↔ ESP32-S3 ↔ Android App

1. المعمارية والأدوار

Plain Text

[STM32H743] —UART 921600 8N1→ [ESP32-S3] —BLE 5.0 (GATT Notify)→ [Android Client]
Master Bridge

- STM32:** UART يجمع بيانات الحساسات ويولد الإطارات، يُرسل عبر.
- ESP32-S3:** BLE Notification شفاف، يعيد تغليف الإطار في Bridge.
- Android:** يفك الإطار ويعرض البيانات.

القاعدة: البروتوكول واحد على الطبقتين (UART و BLE)، بنفس الهيكل البايتي لتفادي التحويلات.

2. إعدادات النقل

الطبقة	القيم المعتمدة
UART STM32↔ESP32	921600 bps, 8N1, RTS/CTS ON, DMA RX/TX
BLE Mode	BLE 5.0, 2M PHY مفضل, Fallback 1M
Connection Interval	7.5–15 ms
MTU	طلب 247 بايت، الحد الأدنى 185
Security	Just Works Pairing + Bond (LESC)
Device Name	V5ProUltra-XXXX (MAC آخر 2 بايت)

3. UUIDs الخدمة والخصائص (GATT)

Characteristic	UUID (128-bit)	Properties	الاتجاه
----------------	----------------	------------	---------

Service	6E400000-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E	—	—
TX (Notify)	6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E	Notify	ESP→App
RX (Write)	6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E	Write NoResp	App→ESP
Status	6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E	Read, Notify	الحالة والبطارية

4. هيكل الإطار (Frame Format)

Plain Text
<pre> +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ SOF VER TYPE LEN PAYLOAD SEQ CRC +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 1B 1B 1B 2B 0-240B 1B 2B +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ </pre>

الوصف	القيمة	الحجم	الحقل
Start of Frame	0xAA	1	SOF
نسخة البروتوكول	0x01	1	VER
نوع الحزمة	انظر § 5	1	TYPE
طول PAYLOAD فقط	LE uint16	2	LEN
البيانات	حسب TYPE	0-240	PAYLOAD
للكشف عن فقد الحزم	255-0 متزايد	1	SEQ
يُحسب على كل ما قبله	CRC-16/CCITT-FALSE	2	CRC

- **Endianness:** Little-Endian متعدد البايت لكل الحقول
- **Max frame size:** 247 بايت (يتطابق MTU).
- **CRC-16 polynomial:** 0x1021 , init 0xFFFF , no reflection, no XOR out.

5. أنواع الحزم (TYPE)

5.1 من الجهاز إلى التطبيق (0x1X)

TYPE	الاسم	التردد	Payload
0x10	MAG_DATA	20 Hz	int32 mag_x, mag_y, mag_z (nT) × 2 + uint32 ts_ms حساس
0x11	IMU_DATA	50 Hz	int16 ax,ay,az,gx,gy,gz + uint32 ts_ms
0x12	GRADIO	20 Hz	int32 diff_x, diff_y, diff_z + uint16 rms_noise
0x13	SOIL	2 Hz	uint16 ec, ph, moist, temp
0x14	ADC_RAW	1 kHz (burst)	عينات خام من int32[N] ADS1256
0x15	BATTERY	1 Hz	uint16 mv, ma , int8 soc_pct, temp_c
0x16	GPS	1 Hz	int32 lat_e7, lon_e7, alt_cm + uint8 fix
0x1F	EVENT	عند الحدوث	uint8 code, u8 severity, char msg[]

5.2 من التطبيق إلى الجهاز (0x2X)

TYPE	الاسم	Payload
0x20	CMD_START	uint8 mode (0=idle,1=scan,2=soil,3=cal)
0x21	CMD_STOP	—

0x22	CMD_CAL	uint8 cal_type (0=hard,1=soft,2=zero)
0x23	CMD_SET_RATE	uint16 hz
0x24	CMD_GET_INFO	—
0x2F	CMD_ACK	uint8 acked_type, uint8 status

5.3 الحالة (0x3X)

TYPE	الاسم	Payload
0x30	STATUS	uint8 state, uint16 uptime_s, uint8 err_code
0x31	INFO	char fw_ver[8], char hw_ver[4], char serial[12]

6. أمثلة عملية

6.1 إطار (MAG_DATA (TYPE=0x10, 28B payload)

Plain Text

AA 01 10 1C 00 [28B data] 05 CRC_L CRC_H

Payload (Little-Endian):

Plain Text

```
struct mag_frame_t {
    int32_t mag1_x, mag1_y, mag1_z;    // nT
    int32_t mag2_x, mag2_y, mag2_z;    // nT
    uint32_t timestamp_ms;
} __attribute__((packed));
```

6.2 أمر CMD_START scan

Plain Text

AA 01 20 01 00 01 42 CRC_L CRC_H

7. منطق التزامن والأخطاء

1. الجهاز يرسل بشكل مستمر (Free-running) حتى يتصل التطبيق.
2. **ESP32** Ring Buffer 8KB يحتفظ بـ **EVENT** (code 0x01 = buffer overflow) ؛ عند امتلائه يُسقط أقدام إطار ويرسل.
3. **فقد إطار** يُكشف من SEQ غير المتتابع؛ التطبيق يعرض مؤشر جودة الاتصال.
4. **فشل CRC**: التطبيق يُسقط الإطار بصمت، ويزيد عداد **crc_errors** داخلياً.
5. **scan** ويُعيد "Reconnecting" التطبيق يعرض، إذا لم يصل أي إطار خلال 3 **Timeout**.
6. **Ack** ؛ خلاف ذلك يُعاد الإرسال مرة واحدة 500ms خلال (0x2X) **مطلوب فقط لحزم التحكم**.

8. قواعد الوحدات والتحجيم

المقدار	الوحدة	الدقة
الحقل المغناطيسي	nT	int32 signed
التسارع	1/16384 g	int16 ±2g
الزاوية	1/131 °/s	int16 ±250°/s
الجهد	mV	uint16
التيار	mA	uint16
الإحداثيات	درجة 1e-7	int32
الزمن	منذ التشغيل ms	uint32

9. الأمان والخصوصية

- **Pairing**: LESC Just Works مع Bond، إعادة الربط التلقائي.
- **Whitelist**: فقط MAC يقبل الجهاز طلبات من هذا Bond بعد أول.
- لا بيانات حساسة على الهواء (أسماء، GPS يمكن تعطيله).

- **Firmware Update** عبر BLE OTA — **v1.0 غير مدعوم في** (v2 ستأتي في).

10. جدول الاعتماد

الملاحظات	الاعتماد	الإصدار	البند
SOF/VER/TYPER/LEN/PAYLOAD/SEQ/CRC	مُعتمد	v1.0	الإطار الأساسي
نطاق 6E40xxxx مخصص	مُعتمد	v1.0	UUIDs
init=0xFFFF	مُعتمد	v1.0	CRC-16/CCITT
	مُعتمد	v1.0	أنواع الحزم 0x1X/0x2X/0x3X
Fallback 185/1M	مُعتمد	v1.0	MTU 247 + 2M PHY
في v2.0	مؤجّل	—	OTA

قرار: قبل كتابة أي سطر Firmware، تُجمّد هذه المواصفة. أي تعديل يتطلب bump إلى v1.1 وتحديث ال-VER في الإطار.

11. مراجع التنفيذ السريعة

إرسال إطار — STM32:

Plain Text

```
void ble_send(uint8_t type, const uint8_t* p, uint16_t len) {
    uint8_t f[247]; uint16_t i=0;
    f[i++] = 0xAA; f[i++] = 0x01; f[i++] = type;
    f[i++] = len & 0xFF; f[i++] = len >> 8;
    memcpy(&f[i], p, len); i += len;
    f[i++] = seq_++;
    uint16_t crc = crc16_ccitt(f, i);
    f[i++] = crc & 0xFF; f[i++] = crc >> 8;
    HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, f, i);
}
```

Android — Kotlin parse:

Kotlin

```
fun parseFrame(b: ByteArray): Frame? {  
    if (b[0] != 0xAA.toByte() || b[1] != 0x01.toByte()) return null  
    val type = b[2].toInt() and 0xFF  
    val len = ((b[4].toInt() and 0xFF) shl 8) or (b[3].toInt() and 0xFF)  
    if (b.size < 8 + len) return null  
    val crcCalc = crc16Ccitt(b, 0, 6 + len)  
    val crcRx = ((b[7+len].toInt() and 0xFF) shl 8) or (b[6+len].toInt() and 0xFF)  
    if (crcCalc != crcRx) return null  
    return Frame(type, b.copyOfRange(5, 5+len), b[5+len].toInt() and 0xFF)  
}
```

لا يبدأ أي كود إلا بعد توقيع الفريق عليها. v1.0 هذه المواصفة مُعتمدة كـ .